Diego Adrian Ramirez Salazar

Ingeniero en Robótica y Electrónica – Sistemas de Control, Automatización Industrial e Inteligencia Artificial
818-654-3786 | diego.ramirez@udem.edu | dars1198.github.io | Monterrey, Nuevo León, México

Perfil

Ingeniero en Robótica (UDEM) con experiencia en control de turbinas en México y EE.UU.: GE Mark V/VI/VIe, migración a **Mark VIe (TMR)** (∼540 instrumentos), inspección de generadores, gabinetes/CCM, SCADA y redes industriales.

Experiencia Profesional

PESS – Power Engineering Services and Solutions Abril 2025 – Presente
Ingeniero de Proyectos *Plantas de generación eléctrica*

- Actualización y mantenimiento de controles de turbina **GE Mark V, VI y VIe** y PLCs GE/Siemens; tags y pantallas en CIMPLICITY con historian; instrumentación 4-20 mA/HART.
- **Proyecto internacional (EE.UU., may 2025):** inspección robótica in-situ del generador de Lake Road Generating Plant (840 MW, ciclo combinado, Connecticut) con prueba **ELCID** del núcleo del estator e inspección del devanado; se confirmó buen estado del equipo.
- Mantenimiento de **UTRs** con **CENACE** (DNP3, Modbus, TCP/IP); con **Wireshark** y Python aislé paquetes DNP3 periódicos (8 s) retrasados 30+ s y demostré que la causa era la falta de solicitud desde CENACE, **descartando falla en planta**.
- Ingeniería, armado y conexionado de gabinetes de control y CCM de baja tensión; modelado a escala en Visio.
- Automaticé en Python el setup de thin clients: **-70% en tiempo de configuración** y equipos uniformes sin errores manuales.

Project Manager *– C.C. Presidente Juárez, Rosarito, B.C.* *Nov 2026*

- **Principal contacto con el cliente:** reportes diarios de avance, registro de actividades y horas trabajadas, e inspecciones de seguridad en áreas de trabajo.

Migración Mitsubishi → GE Mark VIe (TMR) *– Cerro Prieto U10, Mexicali* *Sep – Nov 2026*

- Diseñé formatos de verificación de conexiones pre/post migración a partir de la ingeniería de planta, **reduciendo ∼50% el tiempo** de timbrado, desconexión y conexión respecto al proyecto anterior (equipo de 7).
- Estructuré la ingeniería de planta en una base de datos (Excel) de **∼540 instrumentos** (descripción, ubicación, tarjeta, terminales), referencia única del proyecto.
- Documenté el as-found, timbré y etiqueté señales; desconecté el heredado y conecté el Mark VIe y su red TMR.
- Investigué y propuse mitigaciones al ambiente corrosivo (thin clients y neutralización de H_2S) para maximizar la disponibilidad de equipos; **propuesta aprobada e implementada**.
- Realicé pruebas funcionales en GE ToolboxST simulando la operación del sistema previo al arranque.

Habilidades Técnicas

Control industrial: GE Mark V/VI/VIe (TMR), ToolboxST, PLCs (GE, Siemens), CIMPLICITY, Historian, DNP3, Modbus, TCP/IP, Wireshark, 4-20 mA/HART, ELCID
Control y robótica: PID/difuso, cinemática, SLAM, Universal Robots e-Series, MATLAB/Simulink
IA / Machine Learning: TensorFlow, PyTorch, Keras, Scikit-Learn, TensorFlow.js, deep learning, visión computacional (OpenCV)
Programación: Python (avanzado), C++ (avanzado), Java (intermedio), JavaScript
Embebidos y otros: Raspberry Pi, Tiva C, Linux, Git, Excel, Visio, NX, Fusion 360

Proyectos de IA y Robótica

Reconocedor de Dígitos – CNN en el navegador | *Keras → TensorFlow.js, 100% en el cliente* | demo 2026
Clasificación de Imágenes con Redes Neuronales | *Especialización en IA, UDEM*

- ML clásico (Scikit-Learn) y deep learning (TensorFlow, PyTorch, Keras) con preprocesamiento en OpenCV.

Navegación Autónoma y SLAM | *Robótica Avanzada, UDEM*

- Implementación de localización y mapeo simultáneo (SLAM) para navegación autónoma de un robot móvil.

Brazo Robótico de 4 Ejes Rotativos (R,R,R,R) Ago – Nov 2023

- Cinemática directa/inversa y control en Simulink; diseño en Fusion 360, impresión 3D, motores brushless.

Educación

Universidad de Monterrey (UDEM) San Pedro Garza García, N.L.
Ingeniería en Tecnología Electrónica y Robótica *2018 – 2024*

Certificaciones e Idiomas

Redes industriales: Protocolos de Comunicación Industrial y Gestión de Redes (VITC, 2026) | Modbus (Udemy, 2026)
Seguridad DC-3 STPS (2025–26): alturas, espacios confinados, seguridad eléctrica, LOTO, sustancias peligrosas
IA y otros: Especialización en IA (UDEM) | UR e-Series Core Track | AI A-Z (2024) | MATLAB (2021) | Excel (2025)
Idiomas: Español (nativo) | Inglés (avanzado – C1)